

Оценка стоимости облигации и процентного свопа (RUB, срок 2 года)

Трусковская Д.Р.

1. Необходимо оценить текущую стоимость облигации в рублях сроком до погашения 2 года. Номинал 1000 руб. Купон 10% выплачивается 2 раза в год. эмитент имеет годовую вероятность дефолта 2%.

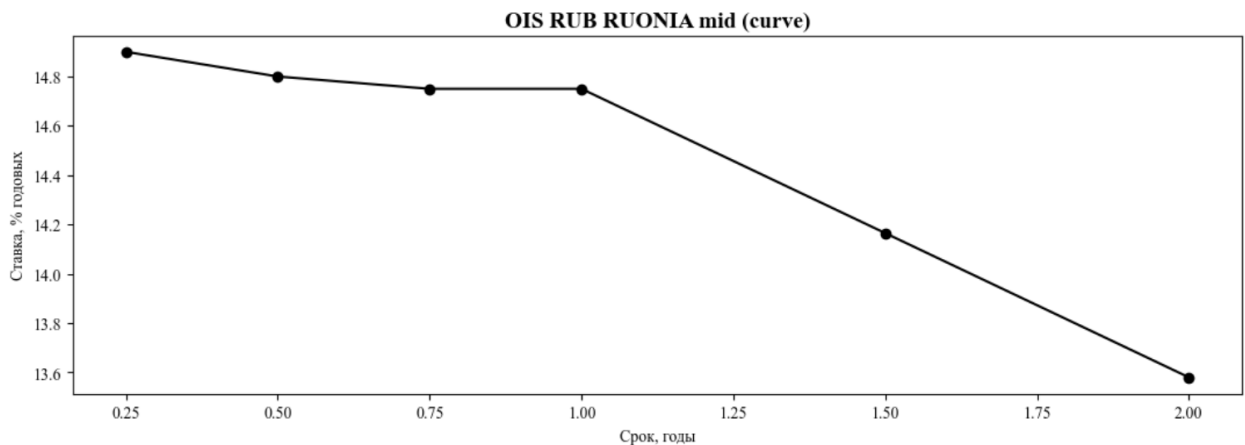
2. Необходимо оценить стоимость процентного свопа сроком 2 года. Получаем фикс, платим флотат. Фикс 15% выплачивается 2 раза в год. Флотат привязан к RUONIA оп. Выплачивается 2 раза в год. номинал 1000 руб.

Решение

1. Облигация:

1.1. Ключевая идея выполнения задания: **цена = сумма будущих платежей, приведенных к сегодняшнему дню**. Приведение к сегодняшнему дню будет выполняться через OIS-кривую RUONIA, так как это «безрисковая» кривая дисконтирования в рублях.

В работе использована кривая OIS RUB RUONIA mid (3M, 6M, 9M, 1Y, 1,5Y, 2Y). Данные (кроме 1,5Y) загружены из Cbonds. 1,5Y получена путем интерполяции.



Дисконт-фактор на срок t рассчитывался по непрерывной капитализации: $DF(t) = e^{-r(t)t}$, где $r(t)$ — годовая ставка в долях (например, 0.148).

1.2. Номинал $N = 1000$ руб.

1.3. Купон 10% годовых, выплаты 2 раза в год => купон за период $C = N * \frac{0,10}{2} = 50$ руб

Срок до погашения 2 года, даты выплат: $t = \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ лет.

CF:

- 0,5: 50
- 1,0: 50
- 1,5: 50
- 2,0: 50+1000=1050

1.4. Годовая вероятность дефолта $PD = 2\% = 0,02$. Чтобы получить вероятность «дожить» до 0.5, 1.0, ... лет, можно перевести PD в постоянный темп дефолта h , где h считается по формуле: $h = -\ln(1 - PD)$. Тогда вероятность дожития до момента t : $S(t) = e^{-ht}$

1.5. Также в задаче нет информации о том, что получают при дефолте (recovery), в таком случае $R = 0$ (при дефолте ничего не получают).

1.6. Текущая цена (PV) облигации определяется как сумма ожидаемых денежных потоков, дисконтированных OIS-кривой. Таким образом по рассчитанному расписанию выплат, вероятностям дожития и дисконт-факторам получилась цена: $PV_{bond} = \sum_{i=1}^4 CF_i \cdot P(0, t_i) \cdot S(t_i) \approx 896,05 \text{ руб.}$ Цена ниже номинала из-за высокой ставки дисконтирования OIS $\approx 14-15\%$ и учета кредитного риска (снижение ожидаемых CF через $S(t)$).

Ответ: $PV_{bond} = 896,05 \text{ руб.}$

2. Своп:

2.1. Номинал $N = 1000 \text{ руб.}$, срок 2 года, платежи 2 раза в год, даты выплат: $t = \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ лет.

2.2. Получаем фикс $K = 15\% = 0,15$ годовых (полугодовой платёж: $N * \frac{K}{2} = 1000 * 0,15 * 0,5 = 75 \text{ руб.}$)

2.3. Платим флот, привязанный к RUONIA ON (модельно через OIS-кривую). Плавающая ставка привязана к RUONIA, и будущие значения ставки вшиты в OIS-кривую, поэтому флот-часть можно оценивать через дисконт-факторы, без прогноза RUONIA.

Ключевая логика такая же, как и для облигации: **стоимость свопа = приведенная стоимость того, что получаем - приведенная стоимость того, что платим.** Дисконтирование делаем по той же OIS-кривой RUONIA.

RUONIA ON – это однодневная ставка, но в свопе с выплатами раз в 6 месяцев плавающая часть – это накопленный результат по множеству овернайт-дней внутри полугодия. Поэтому для оценки «сегодня» мы не подставляем один текущий RUONIA, а берем OIS-кривую RUONIA, которая отражает ожидания рынка по будущему накопленному овернайту, и через нее получаем дисконт-факторы и плавающий доход за период.

2.4. Так как получаем фикс и платим флот, то: $NPV_{swap} = PV_{fix} - PV_{float} \approx +14,33 \text{ руб.}$ Знак “плюс” означает, что текущие условия выгодны стороне, которая получает фикс 15%.

2.5. Также можно посчитать ставку K_{par} , при которой своп имел бы нулевую стоимость (баланс фикс и флот). При расчете был получен $K_{par} \approx 0,14148$ (или 14,15% годовых). Таким образом рыночная «справедливая» фикс-ставка по этой OIS-кривой около 14.15%. Так как в условии фикс = 15% (выше справедливой), то своп имеет положительную стоимость для стороны фикс.

Ответ: $NPV_{swap} = 14,33 \text{ руб.}$